Nom _____

Grup _____

Data _____

Laboratori 2 · La velocitat límit

Sessió 7. En grups de 3 o 4. Aquest full s'avalua amb la rúbrica (criteris 2.3 i 2.5).

Seguretat.

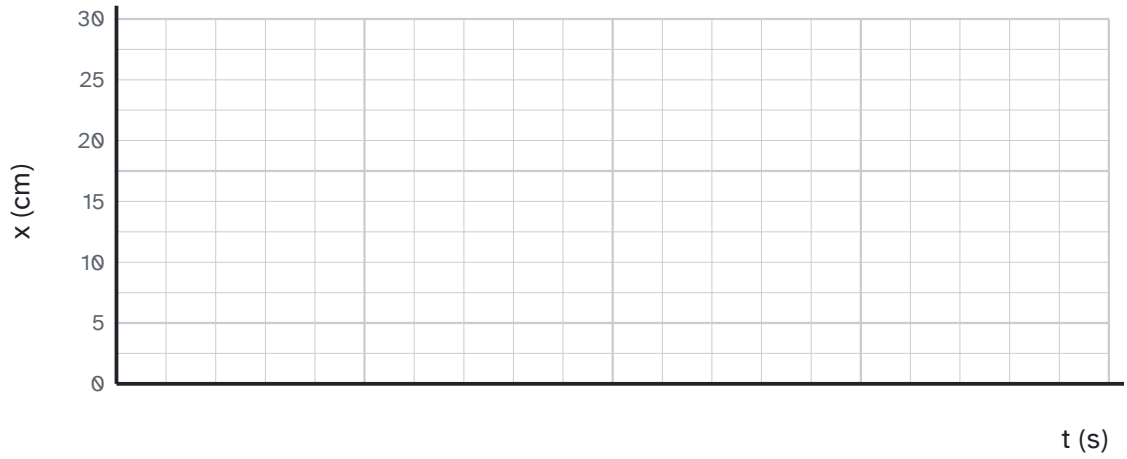
- Porta ulleres de seguretat: el xampú i la glicerina irriten els ulls.
- Si cau líquid a terra, eixuga'l de seguida: rellisca.
- Recupera les boles amb l'imant o les pinces; no posis la mà dins la proveta.
- En acabar, renta't les mans.

Material: proveta alta (500 mL o 1 L) plena de glicerina o de xampú transparent, retolador, regle, boles d'acer o de vidre de dues mides, cronòmetre (un per membre del grup), imant o pinces llargues.

Procediment: 1) Marqueu la proveta cada 5 cm, començant 3 cm per sota de la superfície (marca 0). 2) Deixeu anar la bola just a la superfície. 3) Cada membre posa en marxa el cronòmetre quan la bola passa per la marca 0 i l'atura en una marca diferent. 4) Repetiu-ho tres cops i feu la mitjana. 5) Repetiu-ho amb l'altra bola.

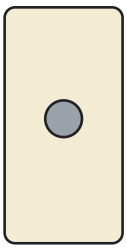
x (cm)	Bola petita: t (s)				Bola gran: t (s)			
	1	2	3	mitjana	1	2	3	mitjana
0								
5								
10								
15								
20								
25								

1 **Gràfica x–t.** Representa les dues sèries a la mateixa gràfica i traça la recta que millor s'hi ajusta.



2 **Quin moviment?** Quina forma té la gràfica? Quin tipus de moviment fa la bola a partir de la marca 0? Calcula la velocitat límit de cada bola amb el pendent, en $\frac{cm}{s}$ i en $\frac{m}{s}$.

3 **Diagrama de forces.** Dibuixa les forces que actuen sobre la bola quan ja cau a velocitat constant: el pes (P), l'empenta del líquid (E) i el fregament (f). Si la velocitat és constant, quant val la força resultant? Quina llei de Newton ho diu? Escriu la relació entre els mòduls de les tres forces.



4 **La bola gran.** Quina bola té més velocitat límit? Com ho expliques amb les forces?

5 **Comunica.** Escriu un paràgraf de conclusions que algú que no ha fet l'experiment pugui entendre: què heu fet, què heu mesurat (amb unitats), què heu trobat i com es relaciona amb la VSG de la fitxa 4.